3.1 *F*–பரவல் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்

F-மாதிரிபண்பளவையானது (*F*-Statistic), இரு மாதிரிகளின் சராசரிகளிலிருந்து வித்தியாசப்படும் உறுப்புகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்களால் அமையும் விகிதமாகும். இம்மாதிரிபண்பளவையின் பரவல், *F*-பரவல் எனப்படும்.

வரையறை: *F*-பரவல்

X மற்றும் Y என்பன முறையே m மற்றும் n கட்டின்மை கூறுகளைக் கொண்ட இரு சார்பற்ற χ^2 மாறிகள் எனில், என்பது (m, n) கட்டின்மை கூறுகளைக் கொண்ட F-பரவலாகும். $F = \frac{X/m}{Y/n}$ என்பது (m, n) கட்டின்மை கூறுகளைக் கொண்ட F-பரவலாகும். மேலும் இப்பரவல் சிறந்த புள்ளியியலாளர் R.A. பிஷரின் (1890-1962) பெயரால் F-பரவல் என அழைக்கப்படுகிறது.

வரையறை: *F*-மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$X_1, X_2, \ldots, X_m$ மற்றும் $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ என்பன முறையே $N(\mu_X, {\sigma_X}^2)$ மற்றும் $N(\mu_Y, {\sigma_Y}^2)$ ஆகிய முழுமைத் தொகுதிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சார்பற்ற வாய்ப்பு மாதிரிகள் எனில்,

$$\frac{1}{{\sigma_X}^2}\sum_{i=1}^{m}\left(X_i-\overline{X}\right)^2 \sim \chi^2_{m-1} \text{ மற்றும் } \frac{1}{\sigma_Y^2}\sum_{j=1}^{n}\left(Y_j-\overline{Y}\right)^2 \sim \chi^2_{n-1}$$

ஆகியவை சார்பற்றவையாகும்.

(1) *F*-மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையின் வரையறையானது

$$F=\frac{(m-1)S_X^2}{\sigma_X^2}\Bigg/\frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma_Y^2} \sim F_{m-1,n-1}$$

இங்கு,

$$S_X^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}\left(X_i-\overline{X}\right)^2, \quad S_Y^2=\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}\left(Y_j-\overline{Y}\right)^2$$

குறிப்பு

முழுமைத் தொகுதி இயல்நிலையாக இல்லை எனில் *F*-சோதனையை பயன்படுத்த முடியாது.

இரு இயல்நிலை முழுமைத் தொகுதி மாறுபாடுகளுக்கிடையேயான சோதனைக்குரிய அனுமானங்கள்

i) மாதிரிகள் இயல்நிலைப் பரவலைக் கொண்ட முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து மட்டுமே எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

ii) மாதிரிகள் ஒன்றையொன்று சாராதவையாக இருக்கவேண்டும்..

(2) *F*-மாதிரிபண்பளவை, இரு சராசரி வர்க்கப் பிழைகளின் விகிதம் எனவும் வரையறுக்கப்படுகிறது.

F-பரவலின் பயன்பாடுகள்

H_0 இன் படி மாதிரிப்பண்பளவையின் மாதிரிப்பரவல் *F*-பரவலாகும். அதன் சில முக்கிய பயன்பாடுகள் சிலவற்றைக் கீழ்க்காண்போம்.

(i) இரு இயல்நிலை முழுமைத்தொகுதிகளின் மாறுபாட்டின் சமத்தன்மையை சோதித்தல். [(1) ஐப் பயன்படுத்துக]

(ii) k (>2) இயல்நிலை முழுமைத்தொகுதிகளின் சராசரிகள் சமமானவையா என சோதித்தல். [(2) ஐப் பயன்படுத்துக]

(iii) மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வினை மேற்கொள்ளல். [(2) ஐப் பயன்படுத்துக]

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 85 1/28/2020 6:41:35 PM